철 전해정련을 통한 폐 영구자석에서 네오디뮴과 철의 분리 회수 연구

A Study on the Separation Recovery of Neodymium and Iron in Waste Permanent Magnet by Iron Electrochemical Refining

허현재, 윤재우, 조현산, 김선정*

울산대학교 첨단소재공학부

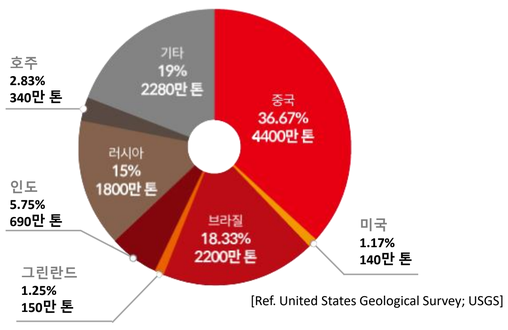
* sunjungkim@ulsan.ac.kr

Advanced ElectroChemistry Lab

울산대학교 UNIVERSITY OF ULSAN

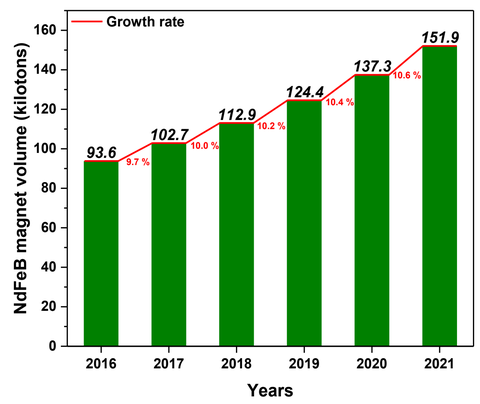
Motivations

❖ 세계 희토류 매장량

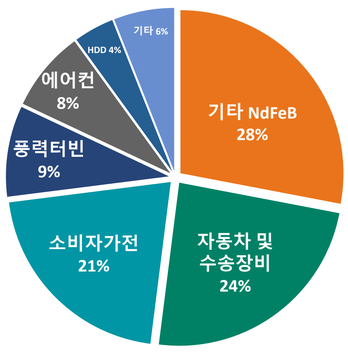


[Ref. United States Geological Survey; USGS]

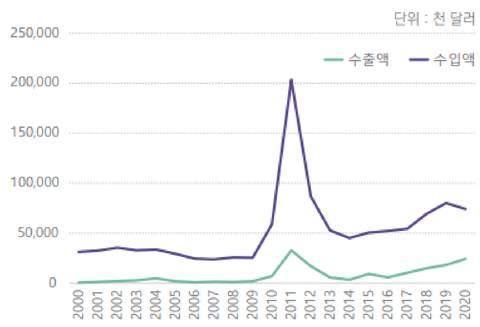
❖ 세계 네오디뮴 영구자석 수요



❖ 네오디뮴 영구자석의 활용



❖ 희토류 수출 및 수입액 추이

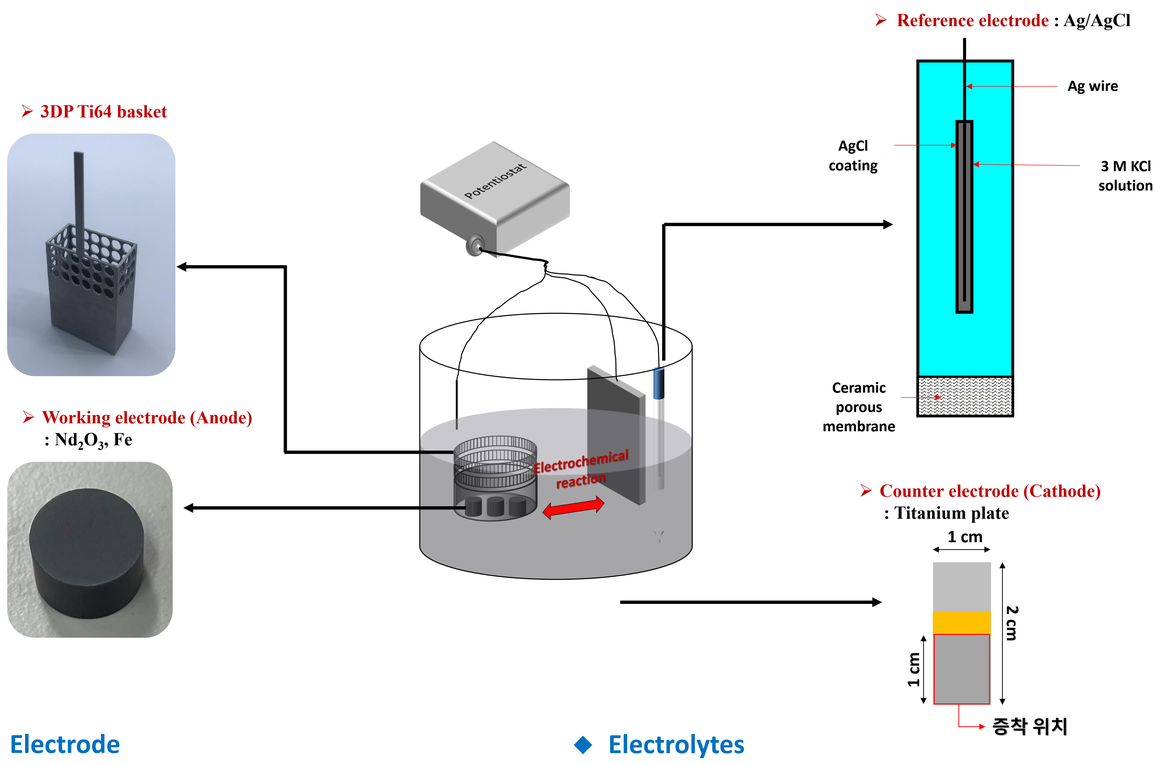


I. 희토류는 국내에서 거의 채굴되지 않을 뿐만 아니라 이후의 분리, 농축, 정제 단계별로 기술 및 공정 설비가 갖춰져 있지 않아 원료는 전량 수입에 의존하고 있음.

II. 일부 후처리 공정(표면처리, 절단 등)만 국내에서 진행되고 있음. 따라서 산화된 형태로 공급된 희토류를 환원시켜 합금으로 생산한 후 자석으로 가공하는 공정 기술 개발 필요.

Experimental

❖ 전해정련 실험 모식도 (3전극 셀 구성)



◆ Electrode

✓ Working electrode (Anode)
: 폐 영구자석을 선택적 산화 시킨 분말

✓ Counter electrode (Cathode)
: Titanium Plate (99.5%)

✓ Reference electrode
: Ag/AgCl

◆ Electrolytes

✓ 96 g/L $FeCl_2 \cdot 4H_2O$ – 54 g/L KCl

◆ Additives

✓ H_2SO_4

◆ Variable

✓ Concentration of H_2SO_4

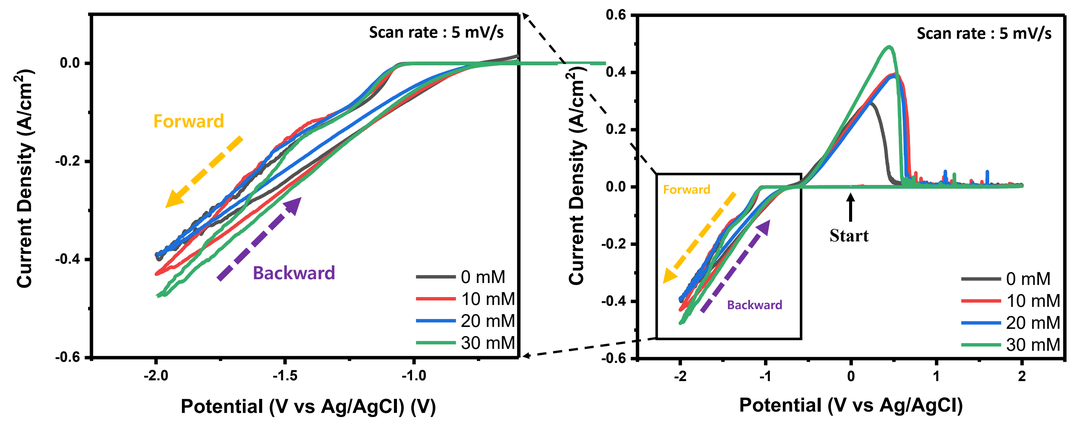
➢ 폐 영구자석을 선택적으로 산화 시킨 분말을 소결.
➢ 소결체가 전해정련 실험 중 산화되어 전해질을 오염시키는 것을 막고자 Ti64 바스켓에 넣어 실험 진행.
➢ 96 g/L $FeCl_2 \cdot 4H_2O$ – 54 g/L KCl 용액 제조, 첨가제로 10 mM, 20 mM, 30 mM의 황산(H_2SO_4) 을 투입.
➢ 철의 환원거동(Cyclic Voltammetry)을 통해 환원전위 관찰.
➢ 환원된 철 증착물의 상 및 표면 분석.

Conclusion

➢ H_2SO_4 농도별 전해정련 실험 시 모든 조건에서 주된 환원종은 금속 철(Fe)로 나타남.
➢ 환원전극에서 실제 증착량은 H_2SO_4 농도에 반비례 하였으며 그에 따른 전류효율은 감소하는 경향을 보임.
➢ 환원전극에서의 수소기체발생은 금속 철의 산화를 촉진시킴.
➢ 순수한 금속 철의 회수를 위해서는 H_2SO_4 이외의 다른 첨가제를 사용하는 추가적인 실험이 필요함.

Results & Discussion

❖ 철의 환원 거동 (Cyclic Voltammetry, CV)



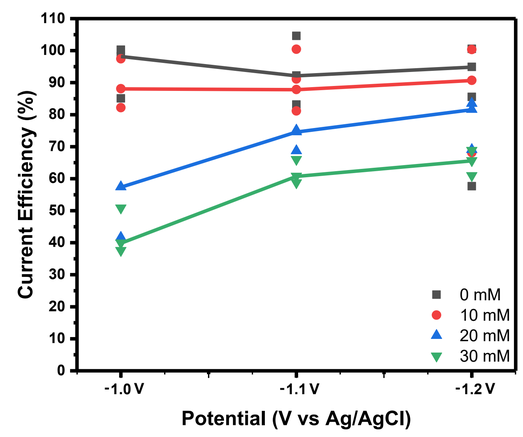
➢ 0 V → -2.0 V → +2.0 V → 0 V 의 순환되는 전위에 따른 전류 변화 관찰.
➢ 환원반응이 일어나는 전위인 -1.0 V 와 -1.1 V, -1.2 V 를 환원전위로 하여 정전위 실험 진행.

❖ 전위에 따른 철 환원 전류효율

$$m = \frac{Ita}{nF}$$

m = Theoretical deposition weight [g]
I = Current [C/s]
t = Time [s]
a = Atomic weight [g/mol]
n = Number of electrons
F = Faraday's constant [96500 C/mol]

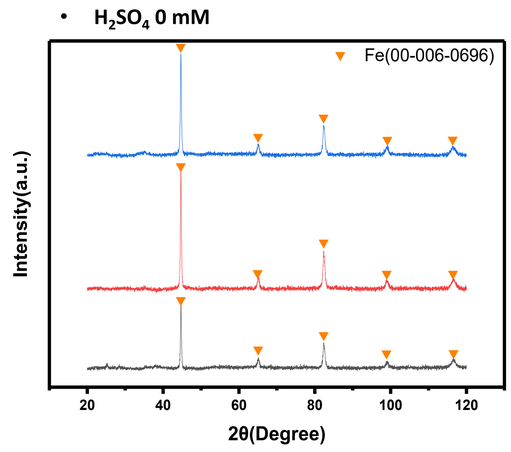
$$\text{Current Efficiency [\%]} = \frac{\text{Actual deposition weight [g]}}{\text{Theoretical deposition weight [g]}} \times 100$$



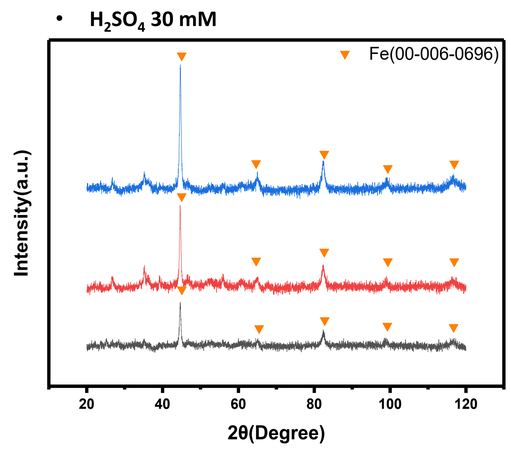
➢ 철의 원자량으로 이론적 증착량 계산.
➢ 환원전극에서 실제 증착량은 H_2SO_4 농도에 반비례.

❖ 환원전극 상 분석(X-ray Diffraction, XRD)

• H_2SO_4 0 mM



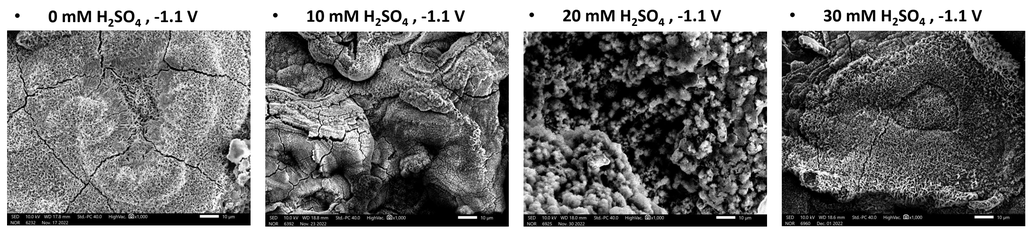
• H_2SO_4 30 mM



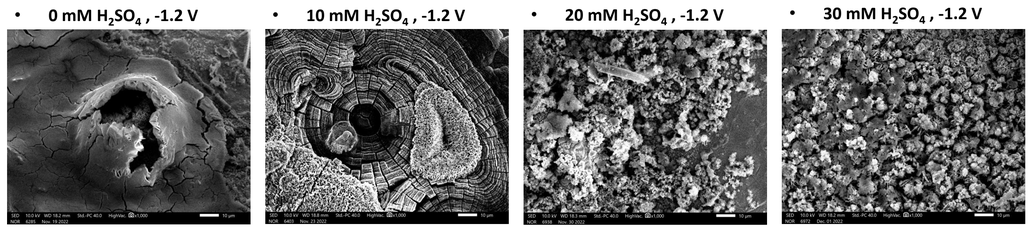
➢ 30 mM H_2SO_4 가 첨가된 전해질에서 전해정련 시 -1.0 V 이상의 전위에서 수소반응 발생.
➢ H_2SO_4 농도에 비례하여 철 이외의 다른 물질 상에 대한 Intensity 증가.

❖ 환원된 철 증착물의 표면 분석(Scanning Electron Microscope, SEM)

• 0 mM H_2SO_4 , -1.1 V • 10 mM H_2SO_4 , -1.1 V • 20 mM H_2SO_4 , -1.1 V • 30 mM H_2SO_4 , -1.1 V

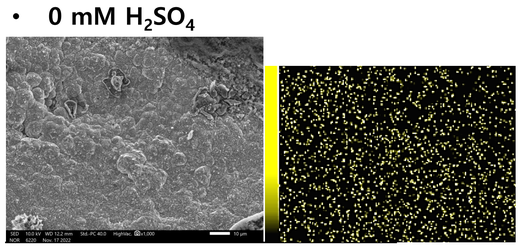


• 0 mM H_2SO_4 , -1.2 V • 10 mM H_2SO_4 , -1.2 V • 20 mM H_2SO_4 , -1.2 V • 30 mM H_2SO_4 , -1.2 V



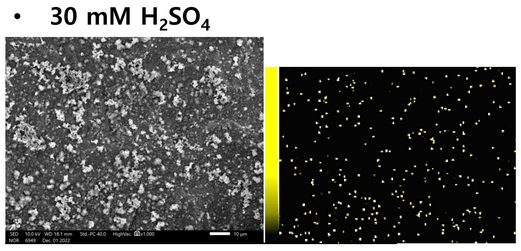
❖ 환원된 철 증착물의 표면 원소 분포(Energy Dispersive Spectrometer, EDS)

• 0 mM H_2SO_4



Element	Line	Mass %	Atom %
O	K	5.95	18.08
Fe	K	94.05	81.92
Ti	K	No data	No data

• 30 mM H_2SO_4



Element	Line	Mass %	Atom %
O	K	31.14	59.05
Fe	K	39.22	24.84
Ti	K	29.64	16.10

➢ EDS 결과 철의 비율은 약 55% 감소.
➢ H_2SO_4는 전해정련 과정에서 환원전극에 증착된 철의 산화를 촉진시키고, 수소기체반응을 통해 수산화철을 생성.